

05. LA CELLULA: CAMPI METABOLICI E DIFFERENZIAZIONE

DURATA : 11:37

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione sull'embriologia biodinamica insegna i fondamenti dello sviluppo cellulare, spiegando la traiettoria della cellula staminale fino alla sua differenziazione. Con concetti essenziali come la scissione, le sostanze polarizzanti e i campi metabolici, gli studenti comprenderanno come le cellule comunicano e interagiscono. L'accento è posto sull'importanza della polarizzazione nella formazione degli ovociti, nonché sui tipi di comunicazione cellulare, illustrando esempi concreti per arricchire la comprensione dell'embriogenesi.

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA: COMPRENDERE LO SVILUPPO CELLULARE

Questo corso di osteopatia biodinamica esplora i meccanismi affascinanti dell'embriologia, basandosi sui concetti di **Marc Damoiseaux**. Ci immergeremo nel cuore della cellula, dalla sua nascita alla sua differenziazione, passando per le forze che la modellano.

I. DALLA CELLULA STAMINALE ALLA POLARIZZAZIONE: I PRIMI PASSI DELLA VITA

Tutto inizia con una **cellula staminale**, il **germario**, nella donna. Questa cellula è il punto di partenza per la formazione degli **ovociti**.

A. LA SCISSIONE E LA FORMAZIONE DELLE CELLULE SPECIALIZZATE

Il processo iniziale è la **scissione**, una divisione cellulare particolare in cui la cellula si piega.

Immaginate una cellula che si divide per formarne due, ma in modo diseguale. Una di esse, più forte, viene risparmiata.

Da questa piccola cellula emergerà un gruppo di cellule. Osservando questo insieme dopo la scissione, si distinguono:

- Una grande cellula, l'**ovocita**.
- Cellule più piccole intorno, chiamate **cellule follicolari**.
- Cellule più grandi, le **cellule nutrici**.

Così, il germario, cellula staminale, dà origine a una moltitudine di cellule: le **cellule follicolari** (piccole, intorno) e le **cellule nutrici** (grandi, accompagnatrici).

B. L'ORIGINE DELLE LINEE CELLULARI

È cruciale comprendere l'origine di queste cellule:

- Alcune provengono dalla **linea germinale** (della madre).
- Altre, come le **cellule nutrici**, derivano dalla forza di sviluppo.

C. IL RUOLO DELLE MOLECOLE E LA POLARIZZAZIONE

Le **cellule nutrici** e **follicolari** rilasciano piccole molecole.

Queste molecole si disporranno nel **citoscheletro** dell'ovocita, creando assi specifici di concentrazione.

In altre parole, se si concentrano elementi da un lato, la concentrazione metabolica sarà maggiore in quel punto. Questo è ciò che viene chiamato il "**drapeau de Wolper**".

Questa concentrazione implica un polo "più" e un polo "meno".

Un fenomeno simile si verifica lungo un altro asse, l'**asse apico-basale**. L'ovocita si polarizza, creando assi di concentrazione di forza per catturare l'energia elettromagnetica. È quindi orientato dall'interno.

II. I CENTRI CELLULARI E LA DIVISIONE

Quando si osserva una cellula, si identificano due grandi centri:

- Un **centro cellulare puro**, con il nucleo.
- Un **centro strutturale**, composto dai centrioli e dai microtubuli.

A. LA MOLTIPLICAZIONE CELLULARE

La cellula si scinderà e si moltiplicherà. Questo processo implica la partecipazione del centro strutturale e del centro cellulare.

Il centro cellulare è responsabile del rilascio del **DNA** sotto forma di fotocopie. Non si tirano mai fuori i "libri dalla biblioteca" (il DNA originale), se ne fanno delle copie.

Ricordate la **piastra equatoriale** durante la divisione cellulare? È lì che tutto inizia. Nel nostro lavoro, cercheremo di seguire questa polarità in ogni fase, anche se assume forme diverse.

III. IL CAMPO METABOLICO: UN CONCETTO CHIAVE

Per comprendere lo sviluppo dell'embrione, è essenziale cogliere la nozione di **campo metabolico**.

A. DEFINIZIONE DEL CAMPO METABOLICO

Un campo metabolico è uno **spazio** in cui la cellula evolve. È uno spazio attuale, dinamico.

B. I DIVERSI TIPI DI COMUNICAZIONE CELLULARE

Per illustrare le interazioni all'interno di questo campo, Marc Damoiseaux utilizza analogie eloquenti:

- **Comunicazione autocrina:** Immaginate di avere un bisogno urgente e che il vento vi riporti tutto addosso. È una comunicazione della cellula con se stessa.
- **Comunicazione paracrina:** Se siete in diversi a "fare pipì" insieme e il vento disperde gli effluvi sui vostri vicini. È una comunicazione tra cellule vicine.
- **Comunicazione endocrina:** Se "fate pipì nel rigagnolo" (il sistema circolatorio), il messaggio viene trasportato a distanza.
- **Comunicazione neurocrina:** Simile alla paracrina, ma a distanza. Le cellule neuronali creano grandi assoni per comunicare lontano.
- **Comunicazione telocrina:** Significa "a distanza".

C. IL CAMPO METABOLICO COME AMBIENTE STRUTTURATO

Il campo metabolico è un ambiente intorno alla cellula che si strutturerà.

Prendiamo l'esempio dei **crauti**: se qualcuno entra in una stanza dove avete appena "degassato", non vede nulla, ma percepisce immediatamente il vostro campo metabolico. C'è uno spazio intorno a voi che contiene piccole sostanze.

Questo campo si strutturerà, si organizzerà e si complicherà.

IV. DIFFERENZIAZIONE, MOLTIPLICAZIONE E LIMITI

La **differenziazione** è un processo fondamentale dello sviluppo.

A. LA DIFFERENZIAZIONE CELLULARE

La differenziazione implica:

- Un **cambiamento di posizione**.
- Un **cambiamento di forma**.
- Un **cambiamento di struttura e funzione**.

Due funzioni diverse implicano due forme diverse. La parola "**biodinamico**" significa la dinamica della vita nel suo sviluppo.

B. I CONFINI E LA RISPOSTA CELLULARE

Bleichschmidt, un teorico, parla di diversi campi metabolici. Il campo metabolico non è un semplice ambiente, è strutturato.

Immaginate una cellula nel suo spazio. Finché rimane in questo spazio, tutto va bene. Ma se tocca un confine, ciò può provocare:

- Una **moltiplicazione**.
- Poi una moltiplicazione con **differenziazione**.

Ciò dipende dall'impatto nello spazio-tempo e dalla risposta genetica all'ambiente.

C. TRAUMI E APOPTOSI

Esistono limiti oltre i quali il sistema può moltiplicarsi o differenziarsi.

I **traumi**, o shock, possono provocare profonde differenziazioni nel sistema. È cruciale riconoscere questi "numeri" (questi segnali) per aiutare il corpo a ristrutturarsi.

Il corpo possiede una potenza di **autoregolazione**. L'ambiente e le forze che agiscono sulle cellule possono provocare una divisione e una moltiplicazione.

Affinché ci sia differenziazione, la pressione deve essere maggiore in un dato ambiente. C'è una chiara distinzione tra una semplice moltiplicazione e una moltiplicazione con differenziazione.

Se una cellula subisce una sollecitazione troppo forte, muore. Questo processo è chiamato **apoptosi cellulare**.

Il corpo utilizza la moltiplicazione, la differenziazione e l'apoptosi per svilupparsi e crescere. Se un gruppo di cellule riceve una sollecitazione meccanica di compressione troppo elevata, rimarrà solo un **essudato cellulare**.

Questo corso ci ha permesso di porre le basi per la comprensione dell'embriologia biodinamica, evidenziando l'importanza dei **campi metabolici**, delle **comunicazioni cellulari** e delle forze che guidano lo sviluppo della vita.

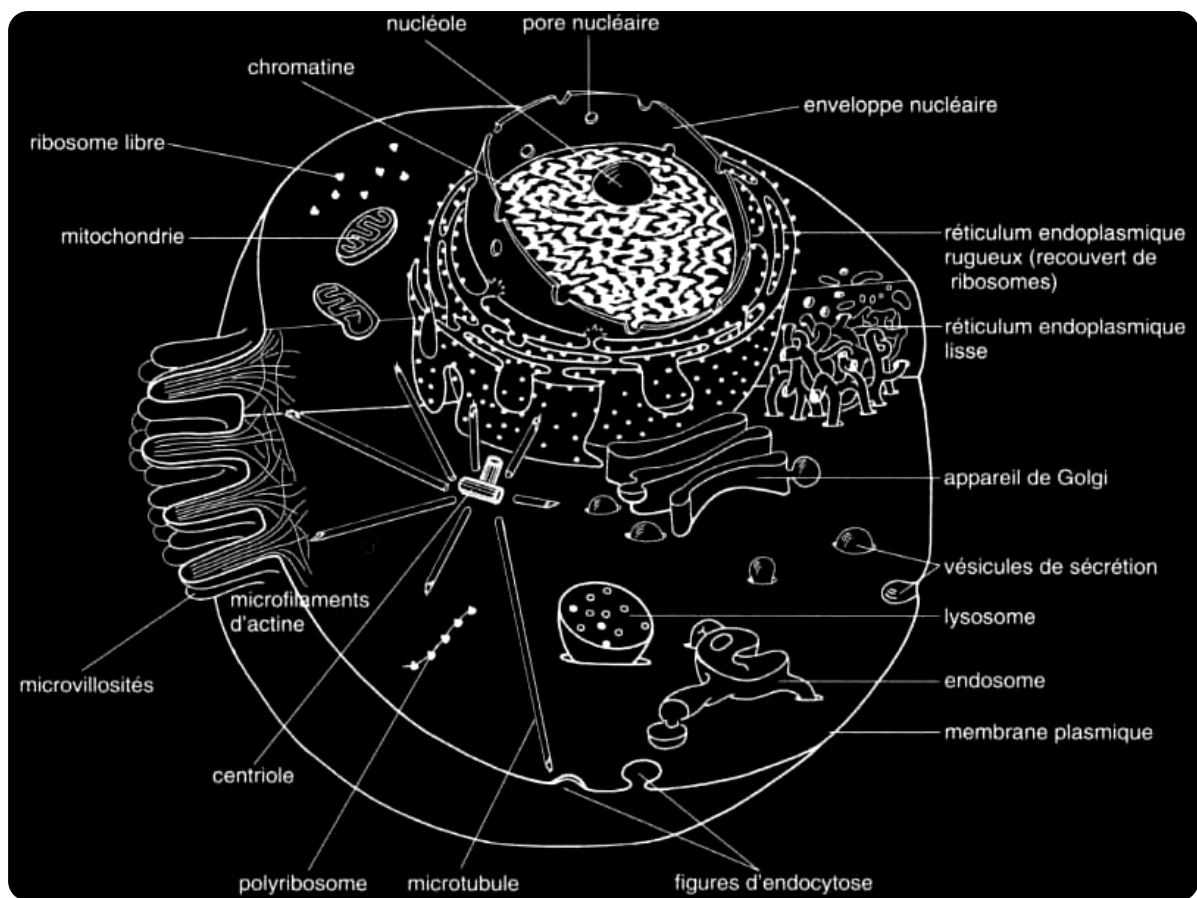


FIG. — Cellula eucariote

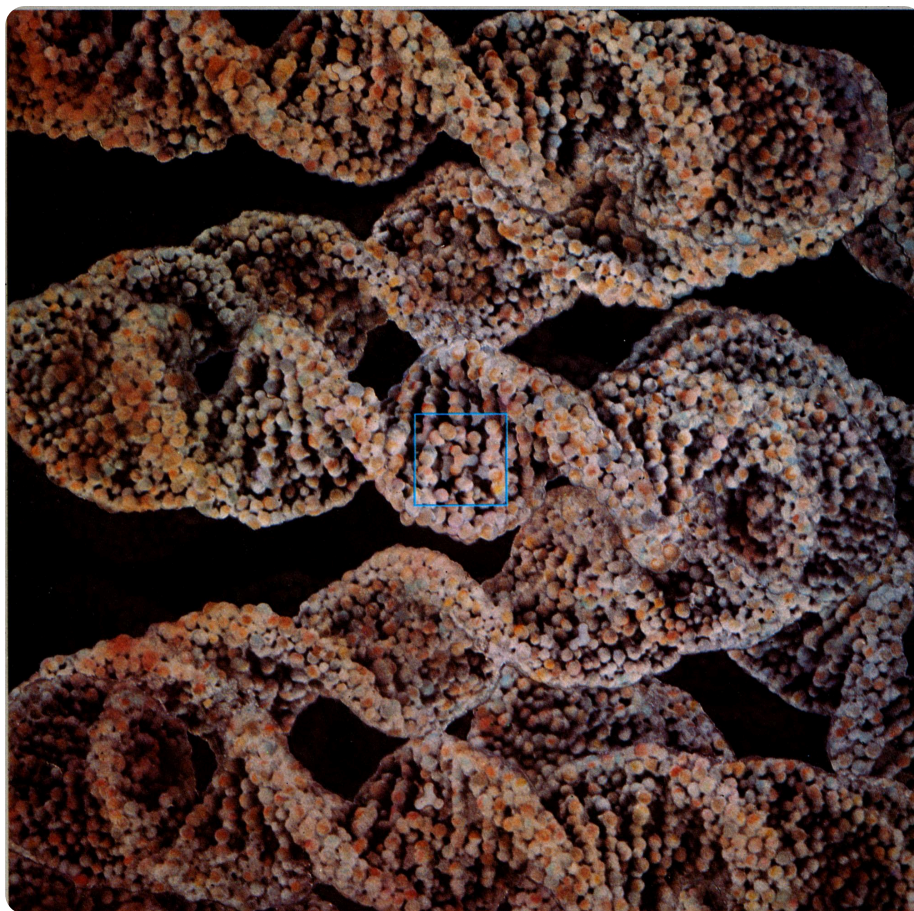


FIG. — *Struttura istologica granulare*